

Завершаем энтропию: как делать деньги на ставках?

Напоминание: энтропия и кросс-энтропия

Дискретная энтропия

Для дискретного распределения p :

$$H(p) = - \sum_x p(x) \ln p(x) = \mathbb{E}_p[-\ln p(X)]$$

Это среднее удивление: чем реже событие, тем больше удивление $-\ln p(x)$.

Непрерывная энтропия

$$h(f) = - \int f(x) \ln f(x) \, dx$$

Примеры:

- Равномерное на $[0, a]$: $h = \ln a$
- Нормальное $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: $h = \frac{1}{2} \ln(2\pi e \sigma^2)$
- Экспоненциальное: $h = 1 - \ln \lambda$

Кросс-энтропия

Определение: кросс-энтропия

Пусть p — истинные вероятности, q — модельные вероятности.

Дискретный случай:

$$CE(p \parallel q) = -\mathbb{E}_p[\ln q(X)] = - \sum_t p(t) \ln q(t)$$

Непрерывный случай:

$$CE(p \parallel q) = - \int p(x) \ln q(x) \, dx$$

Связь с KL-дивергенцией:

$$CE(p \parallel q) = H(p) + D_{KL}(p \parallel q)$$

$$D_{KL}(p \parallel q) = \sum_t p(t) \ln \frac{p(t)}{q(t)} \geq 0$$

Неравенство Гиббса

$$CE(p \parallel q) \geq H(p) \quad \forall q$$

Равенство тогда и только тогда, когда $p = q$ п.в.

Задача 1: одна лотерея и критерий Келли

Постановка задачи

Начальное благосостояние $w_0 = 100$.

Лотерея L_t с двумя равновероятными исходами:

$$\mathbb{P}(L_t = 3) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(L_t = 0) = \frac{1}{2}$$

Лотереи независимы и не зависят от истории.

Пусть α — доля богатства в рисковом активе, $1 - \alpha$ — в наличных.

Динамика:

$$w_{t+1} = (1 - \alpha)w_t + \alpha w_t L_{t+1} = w_t(1 + \alpha(L_{t+1} - 1))$$

Фактор роста:

$$F_{t+1}(\alpha) = 1 + \alpha(L_{t+1} - 1)$$

Для нашей лотереи:

$$F(\alpha) = \begin{cases} 1 + 2\alpha & \text{с вер. } \frac{1}{2} \text{ (выигрыш)} \\ 1 - \alpha & \text{с вер. } \frac{1}{2} \text{ (проигрыш)} \end{cases}$$

1.1. Наивная постановка

Цель: $\mathbb{E}(w_{t+1} \mid w_t) \rightarrow \max_{\alpha}$

$$\mathbb{E}(w_{t+1} \mid w_t) = (1 - \alpha)w_t + \alpha w_t \cdot \frac{3}{2} = w_t \left(1 + \frac{\alpha}{2}\right)$$

Это возрастает по α , значит:

$$\alpha^* = 1$$

Проблема

Если $\alpha = 1$, то при первом проигрыше $w_{t+1} = 0$ навсегда.

$$\mathbb{P}(w_t > 0) = \left(\frac{1}{2}\right)^t \rightarrow 0$$

При $\alpha = 1$:

$$w_t = \begin{cases} 3^t w_0 & \text{все выигрыши, вер. } \left(\frac{1}{2}\right)^t \\ 0 & \text{хотя бы один проигрыш, вер. } 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^t \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(w_t) = w_0 \left(\frac{3}{2}\right)^t \rightarrow +\infty$$

Но типичная траектория стремится к нулю.

Важно:

Парадокс: среднее богатство растёт, но почти все траектории разоряются. Среднее тащит вверх единственная «счастливая» траектория.

1.2. Долгосрочный критерий

Хотим: $w_t(\alpha^*) \geq w_t(\alpha)$ при $t \gg 0$ для любого α .

Запишем:

$$w_t(\alpha) = w_0 \prod_{i=1}^t F_i(\alpha)$$

Условие победы:

$$\prod_{i=1}^t F_i(\alpha^*) \geq \prod_{i=1}^t F_i(\alpha)$$

Логарифмируем и делим на t :

$$\frac{1}{t} \sum_{i=1}^t \ln F_i(\alpha) \xrightarrow{\text{ЗБЧ}} \mathbb{E}[\ln F_1(\alpha)]$$

Критерий Келли

$$\alpha^* = \arg \max_{\alpha} \mathbb{E}[\ln F(\alpha)]$$

Максимизируется средний логарифмический рост, а не среднее богатство.

Ключевая идея:

Логарифм превращает произведение в сумму, и ЗБЧ работает для $\ln F$. Критерий Келли даёт стратегию, выигрывающую на почти каждой длинной траектории.

Решение для нашей лотереи

$$G(\alpha) = \mathbb{E}[\ln F(\alpha)] = \frac{1}{2} \ln(1 + 2\alpha) + \frac{1}{2} \ln(1 - \alpha)$$

Область: $\alpha \in [0, 1)$.

FOC:

$$G'(\alpha) = \frac{1}{1 + 2\alpha} - \frac{1}{2(1 - \alpha)} = 0$$

$$2(1 - \alpha) = 1 + 2\alpha$$

$$2 - 2\alpha = 1 + 2\alpha$$

$$\alpha^* = \frac{1}{4}$$

Итог:

Оптимальная доля по Келли: $\alpha^* = \frac{1}{4}$

Факторы: $F = \frac{3}{2}$ (выигрыш), $F = \frac{3}{4}$ (проигрыш)

Log-рост:

$$G\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \ln \frac{9}{8} \approx 0.059$$

Кратко о случае $\alpha > 1$

Если разрешены кредиты:

1. Записать все $F_i(\alpha) = 1 + \alpha(x_i - 1)$
2. Ограничения: $F_i(\alpha) > 0$ для всех исходов
3. Максимизировать $\sum_i p_i \ln F_i(\alpha)$ на допустимой области
4. Если максимум на границе — стратегия упирается в риск банкротства

Задача 2: связь Келли с кросс-энтропией

Постановка: скачки лошадей

Три лошади: Карл, Буцефал, Юлий.

Рыночные вероятности: $q = (0.2, 0.3, 0.5)$

Коэффициенты: $(5, \frac{10}{3}, 2)$, то есть $\text{odds}_h = 1/q_h$ — рынок честный.

Ставки: α_0 (наличные), $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (на лошадей):

$$\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1, \quad \alpha_i \geq 0$$

Факторы роста

Победил Карл: $F_1 = \alpha_0 + 5\alpha_1$

Победил Буцефал: $F_2 = \alpha_0 + \frac{10}{3}\alpha_2$

Победил Юлий: $F_3 = \alpha_0 + 2\alpha_3$

Безрисковая стратегия через ставки

Ключевая идея:

Ставим пропорционально рыночным вероятностям: $\alpha_h = q_h$

При любом исходе: $F_h = \text{odds}_h \cdot q_h = 1$

Эквивалентно наличным. Значит α_0 воссоздаётся через ставки и можно положить $\alpha_0 = 0$.

Переписываем без α_0

$\sum_h \alpha_h = 1$. При победе лошади h :

$$F_h = \frac{\alpha_h}{q_h}$$

Келли-задача:

$$\mathbb{E}_p[\ln F] = \sum_h p_h \ln \frac{\alpha_h}{q_h} \rightarrow \max_{\alpha}$$

Раскроем:

$$\sum_h p_h \ln \frac{\alpha_h}{q_h} = \sum_h p_h \ln \alpha_h - \sum_h p_h \ln q_h$$

$$= -CE(p \parallel \alpha) + CE(p \parallel q)$$

Максимум по α при $\sum \alpha_h = 1$ достигается при $\alpha = p$:

$$\max_{\alpha} \mathbb{E}_p[\ln F] = CE(p \parallel q) - H(p) = D_{KL}(p \parallel q)$$

Итог:

Оптимальные доли: $\alpha_h^* = p_h$

Max log-рост: $G^* = D_{KL}(p \parallel q)$

Если $p = q$ (мы знаем не больше рынка), то $G^* = 0$ — участвовать не выгодно.

Усложнение: инсайдерская информация

Состояния мира

$S = 1$ (солнечно), $S = 2$ (дождливо).

Совместные вероятности $p(s, h)$:

Состояние	Карл	Буцефал	Юлий	Итого
$S = 1$	0.1	0.2	0.3	0.6
$S = 2$	0.1	0.1	0.2	0.4
Итого	0.2	0.3	0.5	1.0

Маргинальные: $p(h) = (0.2, 0.3, 0.5) = q(h)$.

Условные вероятности:

$$p(h \mid S = 1) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right)$$

$$p(h \mid S = 2) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right)$$

Стратегия Келли с инсайдом

Зная s , ставим $\alpha_h^*(s) = p(h \mid s)$.

Фактор при исходе h и состоянии s :

$$F(h, s) = \frac{p(h \mid s)}{p(h)}$$

Условный log-рост:

$$\mathbb{E}[\ln F \mid s] = \sum_h p(h \mid s) \ln \frac{p(h \mid s)}{p(h)} = D_{KL}(p(h|s) \parallel p(h))$$

Безусловный log-рост:

$$\mathbb{E}[\ln F] = \sum_s p(s) \sum_h p(h \mid s) \ln \frac{p(h \mid s)}{p(h)}$$

Так как $p(s)p(h \mid s) = p(s, h)$:

$$\mathbb{E}[\ln F] = \sum_{s,h} p(s,h) \ln \frac{p(s,h)}{p(s)p(h)} = I(S; H)$$

Это **взаимная информация**:

$$I(S; H) = H(H) - H(H | S)$$

Итог:

Долгосрочный log-рост от инсайда:

$$\mathbb{E}[\ln F] = I(S; H) = H(H) - H(H | S)$$

Прибыль = уменьшение энтропии победителя благодаря сигналу.

Численные значения

$$H(H) = -0.2 \ln 0.2 - 0.3 \ln 0.3 - 0.5 \ln 0.5 \approx 1.030$$

$$H(H | S = 1) = -\frac{1}{6} \ln\left(\frac{1}{6}\right) - \frac{1}{3} \ln\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2}\right) \approx 1.011$$

$$H(H | S = 2) = -\frac{1}{4} \ln\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4} \ln\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{2}\right) \approx 1.040$$

$$H(H | S) = 0.6 \cdot 1.011 + 0.4 \cdot 1.040 \approx 1.023$$

$$I(S; H) \approx 1.030 - 1.023 = 0.007 \text{ нат/раунд}$$

Связь с решающими деревьями

В решающих деревьях та же идея:

$$I(Y; S) = H(Y) - H(Y | S)$$

Дерево выбирает сплит S , максимизирующий информационный выигрыш.

Пример

Данные:

i	1	2	3	4	5
x_i	100	120	200	250	300
y_i	1	0	1	0	0

Всего: 2 единицы, 3 нуля.

$$H(Y) = -\frac{2}{5} \ln\left(\frac{2}{5}\right) - \frac{3}{5} \ln\left(\frac{3}{5}\right) \approx 0.673$$

Сплит $x \leq 225$:

Левая группа (100, 120, 200, метки 1, 0, 1):

$$H(Y | L) = -\frac{2}{3} \ln\left(\frac{2}{3}\right) - \frac{1}{3} \ln\left(\frac{1}{3}\right) \approx 0.637$$

Правая группа (250, 300, метки 0, 0): $H(Y | R) = 0$

$$H(Y \mid S) = \frac{3}{5} \cdot 0.637 + \frac{2}{5} \cdot 0 = 0.382$$

$$I(Y; S) = 0.673 - 0.382 = 0.291$$

Итог:

Сплит $x \leq 225$ даёт информационный выигрыш ≈ 0.291 ната. Это та же величина, что Kelly-прибыль от полезного сигнала.

Главный вывод:

$$\text{Kelly-прибыль от инсайда} = I(S; H) = H(H) - H(H|S)$$

Информация стоит ровно столько, сколько она уменьшает энтропию. Критерий Келли — это принцип максимальной энтропии, применённый к управлению капиталом.

Круги Эйлера: связь энтропий

Ключевые формулы:

$$H(Y) = H(Y \mid S) + I(Y; S)$$

$$H(S) = H(S \mid Y) + I(Y; S)$$

$$I(Y; S) = H(Y) - H(Y \mid S) = H(S) - H(S \mid Y)$$

$$I(Y; S) = \sum_{y,s} p(y, s) \ln \frac{p(y, s)}{p(y)p(s)} \geq 0$$

Определения через суммы:

$$H(Y) = - \sum_y p(y) \ln p(y)$$

$$H(Y \mid S) = \sum_s p(s) \left(- \sum_y p(y|s) \ln p(y|s) \right)$$

$$H(Y, S) = - \sum_{y,s} p(y, s) \ln p(y, s)$$

$$H(Y, S) = H(Y) + H(S|Y) = H(S) + H(Y|S)$$

Величина	Интерпретация
$H(Y)$	Неопределённость исхода до сигнала
$H(Y S)$	Средняя неопределённость после получения сигнала
$I(Y; S)$	Сколько неопределённости убрал сигнал = Kelly-прибыль
$H(S Y)$	Неопределённость состояния, зная исход
$H(Y, S)$	Совместная энтропия пары